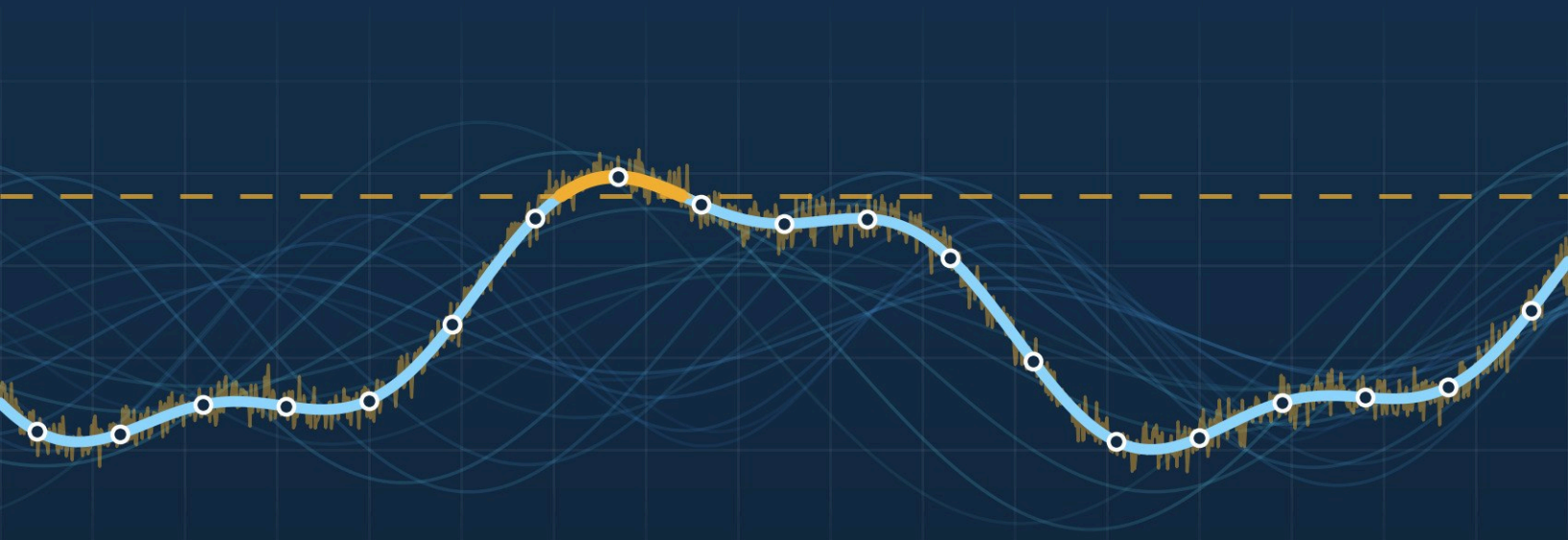
# Python Uygulamalarıyla Sensör Teknolojileri ve Veri Toplama

Sensör simülasyonu, veri analizi ve görselleştirme

NumPy • Pandas • Matplotlib • Jupyter




## Dr. Selim Ünal

**Kastamonu Üniversitesi**

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü



2026–2027 Güz

# LABORATUVAR ORTAMININ HAZIRLANMASI

Python + VS Code + Jupyter

Bu föydeki uygulamaları bilgisayarda çalıştırmak için önce Python ve VS Code kurulacaktır.

## Windows 10/11 için önerilen sıra:

1. Python kurulumu → 2. VS Code kurulumu → 3. Python ve Jupyter eklentileri → 4. Çalışma klasörü → 5. İlk Jupyter Notebook

Kurulum sırasında öğretmenin verdiği bilgisayar hesabını kullan. Yönetici yetkisi yoksa okulun BT sorumlusundan destek al.

## Gerekli programlar

Python: https://www.python.org/downloads/
Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/

İnternet bağlantısı varsa kurulumdan sonra kütüphaneler terminalden kurulacaktır.

## 1. Python Kurulumu

Adım 1 — Python indirme

Tarayıcıdan python.org/downloads adresini aç. Windows için güncel Python sürümünü indir.

Adım 2 — Kurulum ekranı

Kurulum penceresinin ilk ekranında Python komutunun terminalden çalışabilmesi için PATH seçeneğini işaretlendiğinden emin ol. Sonra kurulumu başlat.

Adım 3 — Kurulumu test et

```
python --version
py --version
```

Bunlardan biri Python sürümünü göstermelidir.

Adım 4 — Python yorumlayıcısını test et

```
python
print("Merhaba Sensör Laboratuvarı")
2 + 3
exit()
```

**GÖREV:** Terminalde kendi adını ve bir sıcaklık değeri yazdır.

```
ad = "Selim"
sicaklik = 24.5
print(ad)
print(sicaklik, "°C")
```

## 2. Visual Studio Code Kurulumu

Adım 1 — VS Code indir

https://code.visualstudio.com/ adresini aç ve Windows sürümünü indir.

Adım 2 — Kur

Kurulumda masaüstü kısayolu isteğe bağlıdır. VS Code kurulduktan sonra programı aç.

Adım 3 — Sensör Laboratuvarı klasörü oluştur

```
C:\Sensor_Laboratuvari
```

VS Code → File → Open Folder → Sensor_Laboratuvari klasörünü seç.

Adım 4 — İlk Python dosyası

Explorer → New File → sensor_01.py

```
print("Sensör laboratuvarı başladı")
sicaklik = 25.0
nem = 45.0
print("Sıcaklık:", sicaklik, "°C")
print("Nem:", nem, "%")
```

Çalıştırma: Dosyanın sağ üstündeki ▶ Run Python File düğmesine bas.

**GÖREV:** Değerleri değiştir, dosyayı kaydet ve tekrar çalıştır.

### 3. VS Code: Python ve Jupyter Eklentileri

Sol taraftaki Extensions simgesine tıkla ve aşağıdaki eklentileri kur:

- Python — Microsoft
- Jupyter — Microsoft

Kurulumdan sonra VS Code'u kapatıp açmak gerekebilir.

Python yorumlayıcısını seç

Ctrl + Shift + P → Python: Select Interpreter → kurduğun Python sürümünü seç.

Terminal aç

Terminal → New Terminal

```
python --version
pip --version
```

Gerekli kütüphaneleri kur

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install numpy pandas matplotlib
jupyter
```

Kurulumu kontrol et

```
python -c "import numpy, pandas, matplotlib;
print('Kütüphaneler hazır')"
```

**GÖREV:** Terminalde yukarıdaki test kodunu çalıştır ve ekrana gelen sonucu kontrol et.

## 4. Proje İçin Ortam Oluşturma

paketleri kur:

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install numpy pandas matplotlib
jupyter ipykernel
```

## 5. VS Code İçinde Jupyter Notebook Kullanımı

Yeni notebook oluştur

Explorer → New File → sensor_deneme.ipynb

Notebook açıldığında sağ üstten Kernel / Select Kernel seçeneğine tıkla ve Python ortamını seç.

İlk hücre

```
print("Jupyter çalışıyor")
```

Hücreyi çalıştır: Shift + Enter

NumPy

```
import numpy as np

x = np.array([20, 22, 24, 25, 27])
print(x)
print("Ortalama:", x.mean())
```

Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.arange(5)
plt.plot(t, x, marker="o")
plt.xlabel("Ölçüm")
plt.ylabel("Sıcaklık (°C)")
plt.grid()
plt.show()
```

**GÖREV:** Beş sıcaklık değerini değiştir ve grafiği tekrar çalıştır.

## 6. İlk Sensör Veri Analizi: Jupyter

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)
t = np.arange(0, 60)
temp = 24 + 2*np.sin(t/8) + rng.normal(0, 0.35,
len(t))
nem = 50 - 5*np.sin(t/10) + rng.normal(0, 1.2,
len(t))

df = pd.DataFrame({"zaman": t, "sicaklik": temp,
"nem": nem})
display(df.head())
print(df.describe())
plt.figure(figsize=(9,4))
plt.plot(df["zaman"], df["sicaklik"],
label="Sıcaklık")
plt.xlabel("Zaman (s)")
plt.ylabel("Sıcaklık (°C)")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
plt.figure(figsize=(9,4))
plt.plot(df["zaman"], df["nem"], label="Nem")
plt.xlabel("Zaman (s)")
plt.ylabel("Nem (%)")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

**GÖREV:** Sıcaklık için ortalama, minimum ve maksimum değerleri yazdır.

```
print("Ortalama:", df["sicaklik"].mean())
print("Minimum:", df["sicaklik"].min())
print("Maksimum:", df["sicaklik"].max())
```

## 7. Her Sensör Uygulamasında İzlenecek Yol

```
# 1. Kütüphaneler
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 2. Veri üret / oku
t = np.arange(100)
sensor = 25 + np.random.normal(0, 0.5, 100)

# 3. DataFrame oluştur
df = pd.DataFrame({"zaman": t, "sensor": sensor})

# 4. Veriyi kontrol et
print(df.head())
print(df.describe())

# 5. Grafik çiz
plt.plot(df["zaman"], df["sensor"])
plt.xlabel("Zaman")
plt.ylabel("Sensör")
plt.grid()
plt.show()
```

### Sık karşılaşılan sorunlar

ModuleNotFoundError → doğru Python ortamında pip install çalıştır.
Kernel görünmüyor → Select Kernel ile ortamını seç.
python komutu bulunamadı → Python kurulumu ve PATH ayarını kontrol et.
Grafik görünmüyor → hücreyi Shift + Enter ile çalıştır ve plt.show() kullan.
Dosya bulunamadı → VS Code ile açılan klasörün doğru klasör olduğunu kontrol et.

### Laboratuvar kuralı

Kodu önce aynen çalıştır. Sonra bir satırı değiştir. Sonucu gözle. Ardından ikinci değişikliği yap. Her uygulamada kodu çalıştırmadan önce tahmin yap.

# SENSÖR TEKNOLOJİLERİ VE VERİ TOPLAMA
# PYTHON UYGULAMA FÖYÜ

Kod • Simülasyon • Görselleştirme • Veri Analizi

Ad Soyad: _____
Sınıf: _____ Tarih: _____

*Her uygulama: çalıştır → değiştir → gözle → tekrar çalıştır*

## 1. Laboratuvar Ortamı ve İlk Sensör Verisi

### Hazırlık

#### Python sürümü

```
import sys
print(sys.version)
```

**Görev: Sürümü not et.**

#### Kütüphaneler

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
print(np.__version__)
print(pd.__version__)
```

**Görev: Kodu çalıştır.**

#### İlk ölçümler

```
T=24.6
RH=48
mesafe=37.5
print(T,"°C",RH,"%",mesafe,"cm")
```

**Görev: Değerleri değiştir.**

#### İlk grafik

```
t=np.arange(10)
y=24+np.sin(t)
plt.plot(t,y,marker="o")
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("°C"); plt.grid();
plt.show()
```

**Görev: Başlığı değiştir.**

## 2. Python Temelleri: Sensör Değeri

# 1. Hafta

### Değişken ve hesaplama

```
volt = 2.35
akim = 0.18
sure = 12

print("Güç =", volt * akim, "W")
print("Toplam yük =", akim * sure, "C")
```

**Görev: Gerilim ve akımı değiştir.**

### Kullanıcıdan veri al

```
sicaklik = float(input("Sıcaklık (°C): "))
nem = float(input("Nem (%): "))
print(f"T={sicaklik:.1f} °C  RH={nem:.1f} %")
```

**Görev: 50 °C üstünde alarm yazdır.**

### Koşul ile sensör alarmı

```
x = float(input("Sensör değeri: "))
if x > 80:
    print("ALARM")
elif x > 60:
    print("UYARI")
else:
    print("NORMAL")
```

**Görev: Eşikleri değiştir.**

## 3. Veri Toplama: Listeler ve Döngüler

# 1-2. Hafta

### Liste oluştur

```
olcum = [23.4, 23.8, 24.1, 24.0, 24.6, 24.9]
print("Ölçüm sayısı:", len(olcum))
print("İlk:", olcum[0])
print("Son:", olcum[-1])
```

**Görev: Listeye 3 ölçüm ekle.**

### 100 sensör okuması

```
import random
olcum = []
for i in range(100):
    olcum.append(random.uniform(20, 30))
print(olcum[:5])
print("Ortalama:", sum(olcum) / len(olcum))
```

**Görev: Aralığı 10-40 °C yap.**

### Minimum, maksimum, ortalama

```
import numpy as np
x = np.array([22.1, 22.8, 23.0, 24.4, 25.1, 24.7])
print("Min:", x.min())
print("Maks:", x.max())
print("Ortalama:", x.mean())
print("Std:", x.std())
```

**Görev: Standart sapmayı gözlemle.**

## 4. Fiziksel Büyüklükler ve Birim Dönüşümü

## 2. Hafta

### Sıcaklık dönüşümü

```
c = float(input("°C: "))
f = c * 9 / 5 + 32
k = c + 273.15
print("°F =", round(f,2))
print("K  =", round(k,2))
```

**Görev: 25 °C ve 40 °C için dene.**

### Mesafe ve hız

```
mesafe = float(input("Mesafe (m): "))
sure = float(input("Süre (s): "))
hiz = mesafe / sure
print("Hız =", round(hiz,2), "m/s")
```

**Görev: 20 m ve 4 s kullan.**

### Akış ve hacim

```
debi_Lmin = 2.5
sure_min = 8
hacim = debi_Lmin * sure_min
print("Hacim =", hacim, "L")
print("mL =", hacim * 1000)
```

**Görev: Debiyi 0.5, 1, 2.5 ve 5 L/dk yap.**

## 5. NumPy ile Sensör Dizileri

## 2. Hafta

### Dizi işlemleri

```
import numpy as np
x = np.array([10, 12, 15, 14, 18, 20])
print(x + 2)
print(x * 0.5)
print(x.mean())
print(x.std())
```

**Görev: Kendi 8 ölçümünü yaz.**

### Zaman dizisi

```
import numpy as np
t = np.arange(0, 10, 0.5)
print(t)
print("Adet:", len(t))
```

**Görev: 0.1 saniyelik örnekleme yap.**

### Sensör sinyali üret

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(3)
t = np.linspace(0, 10, 500)
```

```
sinyal = 25 + 2*np.sin(t) + rng.normal(0, 0.5,
len(t))
print(sinyal[:10])
```

**Görev: Gürültüyü 0.1 ve 2.0 yapıp karşılaştır.**

## 6. İlk Görselleştirme Uygulamaları

# 2. Hafta

### Çizgi grafiği

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.arange(20)
temperature = 22 + 0.4*t + np.sin(t/2)
plt.plot(t, temperature, marker="o")
plt.xlabel("Zaman (dk)")
plt.ylabel("Sıcaklık (°C)")
plt.title("Sıcaklık Sensörü")
plt.grid()
plt.show()
```

**Görev: Grafiğe çizgi kalınlığı ekle.**

### Çubuk grafik

```
import matplotlib.pyplot as plt
sensor = ["T", "RH", "LDR", "PIR"]
value = [24, 52, 680, 1]
plt.bar(sensor, value)
plt.title("Anlık Sensör Değerleri")
plt.ylabel("Değer")
plt.show()
```

**Görev: Beşinci bir sensör ekle.**

### Histogram

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng = np.random.default_rng(5)
x = rng.normal(25, 1.8, 500)
plt.hist(x, bins=25, edgecolor="black")
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)")
plt.ylabel("Frekans")
plt.title("Sensör Ölçüm Dağılımı")
plt.show()
```

**Görev: Ortalama ve std değerini grafiğe yaz.**

## 7. Sensör Özellikleri: Aralık, Hassasiyet, Çözünürlük

# 3. Hafta

### Sensör aralığı

```
min_deger = 0
max_deger = 100
olcumler = [2, 20, 50, 75, 101, -3]
for x in olcumler:
    uygun = min_deger <= x <= max_deger
    print(x, uygun)
```

## Görev: Sınırları -20 ve 80 yap.

### Çözünürlük simülasyonu

```
deger = 24.678
for adim in [1, 0.1, 0.01]:
    yuvarlanmis = round(deger / adim) * adim
    print(adim, yuvarlanmis)
```

## Görev: 0.001 ekle.

### Duyarlılık / eğim

```
import numpy as np
x = np.array([0, 1, 2, 3, 4])
y = np.array([0.0, 2.1, 4.1, 6.0, 8.2])
egim = np.polyfit(x, y, 1)[0]
print("Duyarlılık ≈", egim)
```

## Görev: Yeni y değerleri dene.

## 8. Sensör Kalibrasyonu

# 3. Hafta

### Doğrusal kalibrasyon

```
import numpy as np
volt = np.array([0.5, 1, 1.5, 2, 2.5])
referans = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
k, b = np.polyfit(volt, referans, 1)
print("T =", k, "* V +", b)
```

**Görev: Beş yeni kalibrasyon noktası seç.**

### Kalibrasyon sonrası grafik

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
volt = np.linspace(0.2, 4.8, 30)
gercek = 12*volt + 2
olculen = (gercek +
np.random.default_rng(2).normal(0, 1.2, len(volt)))
k,b=np.polyfit(volt,olculen,1)
tahmin=k*volt+b
plt.scatter(volt, olculen, label="Ölçüm")
plt.plot(volt, tahmin, label="Kalibrasyon")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Grafiğe gerçek doğruyu da ekle.**

### Kalibrasyon hatası

```
hata = olculen - gercek
print("MAE:", np.mean(np.abs(hata)))
print("RMSE:", np.sqrt(np.mean(hata**2)))
print("Ortalama hata:", np.mean(hata))
```

**Görev: MAE ve RMSE sonuçlarını not et.**

## 9. Elektronik Devre ve ADC Simülasyonu

# 4-5. Hafta

### ADC dönüşümü

```
import numpy as np
Vref = 5.0
bit = 10
adc = np.array([0, 128, 256, 512, 768, 1023])
volt = adc * Vref / (2**bit - 1)
print(volt)
```

**Görev: 12 bit çözünürlük kullan.**

### Gerilim bölücü

```
R1 = 10000
R2 = 4700
Vin = 5
```

```
Vout = Vin * R2/(R1+R2)
print("Vout =", Vout, "V")
```

**Görev: R2 değerini değiştir.**

### LDR simülasyonu

```
import numpy as np
lux = np.linspace(1, 1000, 100)
R = 10000/(lux**0.7)
print("R(1 lux)=", R[0])
print("R(1000 lux)=", R[-1])
```

**Görev: LDR direncinin ışıkla nasıl değiştiğini yorumla.**

## 10. Elektronik Sensör Eğrisi Çiz

## 4-5. Hafta

### LDR eğrisi

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
lux=np.logspace(0,3,200)
R=20000/(lux**0.65)
plt.semilogx(lux,R)
plt.xlabel("Işık (lux)"); plt.ylabel("Direnç (ohm)")
plt.title("LDR Sensör Simülasyonu")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Y eksenini log ölçeğinde de göster.**

### NTC termistör

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
T=np.linspace(0,60,200)+273.15
R25=10000; B=3950; T25=298.15
R=R25*np.exp(B*(1/T-1/T25))
plt.plot(T-273.15,R)
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)"); plt.ylabel("R (ohm)")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: B katsayısını 3500 yap.**

### NTC ile gerilim

```
Vcc=5
Rfixed=10000
Vout=Vcc*R/(Rfixed+R)
print(Vout[:5])
print(Vout[-5:])
```

**Görev: Devreyi ters kurup formülü değiştir.**

## 11. Veri Filtreleme: Hareketli Ortalama

## 1-5. Hafta

### Gürültülü veri

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(1)
t=np.linspace(0,10,400)
gercek=25+2*np.sin(t)
olcum=gercek+rng.normal(0,0.8,len(t))
plt.plot(t,olcum,label="Ölçüm")
plt.plot(t,gercek,label="Gerçek")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Gürültüyü 0.2 ve 2.0 yap.**

### Hareketli ortalama

```
import pandas as pd
s=pd.Series(olcum)
filtre=s.rolling(15,center=True).mean()
plt.plot(t,olcum,alpha=0.35)
plt.plot(t,filtre,lw=2)
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: 15 yerine 5 ve 41 kullan.**

### Filtreleme hatası

```
valid=~filtre.isna()
mae=np.mean(np.abs(gercek[valid]-filtre[valid]))
rmse=np.sqrt(np.mean((gercek[valid]-
filtre[valid])**2))
print("MAE:",mae)
print("RMSE:",rmse)
```

**Görev: Üç farklı pencereyi karşılaştır.**

## 12. Veri Filtreleme: Medyan ve Aykırı Değer

## 1-5. Hafta

### Medyan filtre

```
%pip install scipy
import numpy as np
from scipy.signal import medfilt
x=np.array([10,11,10,12,10,80,11,10,12,11],float)
print(medfilt(x,kernel_size=3))
```

**Görev: 80 değerini 500 yap.**

### IQR ile aykırı değer

```
import numpy as np
x=np.array([24,25,24.5,25.1,24.8,25.0,25.2,40,24.9])
q1,q3=np.percentile(x,[25,75])
iqr=q3-q1
alt=q1-1.5*iqr
ust=q3+1.5*iqr
print("Alt/Üst:",alt,ust)
print("Aykırılar:",x[(x<alt)|(x>ust)])
```

**Görev: 40 değerini 30 yap ve tekrar çalıştır.**

### Kutu grafiği

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.boxplot(x)
plt.ylabel("Sıcaklık (°C)")
plt.title("Sensör Verisi")
plt.grid(axis="y")
plt.show()
```

**Görev: İki sensör için iki kutu çiz.**

## 13. CSV ile Veri Toplama

## 1-2. Hafta

### CSV oluştur

```
import pandas as pd
veri=pd.DataFrame({
    "zaman":range(10),
    "sicaklik":
[22,22.4,22.8,23.0,23.5,24,24.2,24.6,24.4,24.8],
    "nem":[55,54,53,52,51,50,49,48,49,47]
})
veri.to_csv("sensor.csv",index=False)
print(veri)
```

**Görev: Dosyayı bilgisayarda bul ve aç.**

### CSV oku

```
df=pd.read_csv("sensor.csv")
print(df.head())
```

```
print(df.info())
print(df.describe())
```

**Görev: describe çıktısını incele.**

### Eksik veri

```
df.loc[3,"sicaklik"]=None
df.loc[7,"nem"]=None
print(df.isna().sum())
df2=df.interpolate()
print(df2)
```

**Görev: interpolate yerine fillna kullanarak deney yap.**

## 14. Pandas ile Veri Analizi

## 2-3. Hafta

### Temel istatistikler

```
print("Ortalama sıcaklık:",df["sicaklik"].mean())
print("Maks sıcaklık:",df["sicaklik"].max())
print("Min sıcaklık:",df["sicaklik"].min())
print("Std:",df["sicaklik"].std())
```

**Görev: Aynı işlemleri nem için yap.**

### Filtreleme

```
print(df[df["sicaklik"]>24])
print(df[df["nem"]<50])
```

**Görev: İki koşulu & ile birleştir.**

### Sıralama

```
print(df.sort_values("sicaklik",ascending=False))
```

**Görev: En düşük üç ölçümü yazdır.**

## 15. Pandas: Gruplama ve Yeniden Örnekleme

## 2-3. Hafta

### Sensör ve bölge verisi

```
import pandas as pd
df=pd.DataFrame({
 "bolge":["A","A","B","B","A","B","A","B"],
 "sicaklik":[20,22,24,23,25,27,21,26],
 "nem":[50,52,48,49,51,45,53,46]
})
print(df.groupby("bolge").mean(numeric_only=True))
```

**Görev: Üçüncü bölgeyi ekle.**

### Saatlik veri

```
import numpy as np
zaman=pd.date_range("2026-01-01",
periods=48,freq="30min")
T=24+3*np.sin(np.arange(48)/8)
df2=pd.DataFrame({"sicaklik":T},index=zaman)
print(df2.resample("2h").mean())
```

**Görev: 4 saatlik ortalama yap.**

### Günlük min-max

```
gunluk=df2.resample("1D").agg(["min","max","mean"])
print(gunluk)
```

**Görev: Standart sapmayı da ekle.**

## 16. Zaman Serisi Grafikleri

## 2-3. Hafta

### Zaman ekseni

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8,3.5))
plt.plot(df2.index,df2["sicaklik"])
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("°C")
plt.title("Sıcaklık Zaman Serisi")
plt.grid(); plt.tight_layout(); plt.show()
```

**Görev: Şekil boyutunu değiştir.**

### Hareketli ortalama çiz

```
df2["MA"] = df2["sicaklik"].rolling(5).mean()
plt.plot(df2.index,df2["sicaklik"],label="Ölçüm",
alpha=.5)
plt.plot(df2.index,df2["MA"],label="MA(5)")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: MA(10) ekle.**

### Alt grafik olmadan karşılaştır

```
plt.figure(figsize=(8,3.5))
plt.plot(df2.index,df2["sicaklik"],label="T")
plt.plot(df2.index,20+2*np.cos(np.arange(48)/6),
label="Referans")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Renk vermeden farklı çizgi stilleri kullan.**

## 17. Dağılım Analizi

## 3. Hafta

### Histogram ve bin sayısı

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x=np.random.default_rng(4).normal(25,2,1000)
for bins in [10,20,40]:
    plt.figure(figsize=(6,3))
    plt.hist(x,bins=bins,edgecolor="black")
    plt.title(f"bins={bins}"); plt.show()
```

**Görev: Üç grafiğin farkını gözlemle.**

### Ortalama, medyan ve çeyrekler

```
print("Ortalama:",x.mean())
print("Medyan:",np.median(x))
print("Q1:",np.percentile(x,25))
print("Q3:",np.percentile(x,75))
```

**Görev: Sonuçları deftere yaz.**

### İki sensörü karşılaştır

```
a=np.random.default_rng(1).normal(25,1,500)
b=np.random.default_rng(2).normal(25,3,500)
plt.boxplot([a,b],
tick_labels=["Sensör A","Sensör B"])
plt.ylabel("°C"); plt.grid(axis="y"); plt.show()
```

**Görev: Hangi sensörün yayılımı daha fazla? Sayısal değerle göster.**

## 18. Hareket ve Pozisyon: Ultrasonik Sensör

## 10-11. Hafta

### Mesafe simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,20,300)
d=50+20*np.sin(t/3)
plt.plot(t,d)
plt.xlabel("Zaman (s)"); plt.ylabel("Mesafe (cm)")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Mesafeye gürültü ekle.**

### Gürültülü mesafe

```
rng=np.random.default_rng(8)
olcum=d+rng.normal(0,2,len(d))
plt.plot(t,d,label="Gerçek")
plt.plot(t,olcum,label="Sensör",alpha=.5)
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Gürültü std=5 yap.**

### Mesafe alarmı

```
for x in olcum[::20]:
    print(f"{x:5.1f} cm", "YAKIN" if x<35 else
"NORMAL")
```

**Görev: Eşiği 60 cm yap.**

## 19. PIR Hareket Sensörü

## 10-11. Hafta

### Dijital PIR

```
import numpy as np
rng=np.random.default_rng(9)
t=np.arange(60)
pir=(rng.random(60)<0.15).astype(int)
print(pir)
```

**Görev: Hareket olasılığını 0.30 yap.**

### Hareket grafiği

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.step(t,pir,where="post")
plt.ylim(-0.1,1.1)
plt.xlabel("Zaman (s)"); plt.ylabel("PIR")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Y eksenine 0=Yok, 1=Var düşün.**

### Hareket sayacı

```
print("Hareket sayısı:", pir.sum())
print("Hareket oranı:", pir.mean())
```

## Görev: 60 saniye yerine 600 saniye üret.

## 20. İvmeölçer ve Hareket

## 10-11. Hafta

### 3 eksenli ivme

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,10,500)
ax=(np.sin(2*t)
+np.random.default_rng(1).normal(0,.1,len(t)))
ay=.5*np.cos(1.5*t)
az=9.81+.2*np.sin(4*t)
plt.plot(t,ax,label="ax")
plt.plot(t,ay,label="ay")
plt.plot(t,az,label="az")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Her eksenin genliğini değiştir.**

### Toplam ivme

```
a=np.sqrt(ax**2+ay**2+az**2)
print("Ortalama toplam ivme:",a.mean())
print("Maksimum:",a.max())
```

**Görev: Sonucu 10 ölçüm için yazdır.**

### Hareket eşiği

```
hareket=a>10.0
print("Hareket örnekleri:",hareket.sum())
```

**Görev: Eşiği 10.5 yap.**

## 21. Pozisyon ve Hız

## 10-11. Hafta

### Pozisyon üret

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,10,200)
x=t**2
plt.plot(t,x)
plt.xlabel("t (s)"); plt.ylabel("x (m)")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: x=t^2 yerine x=5t yap.**

### Sayısal hız

```
v=np.gradient(x,t)
print(v[:10])
```

**Görev: Hız grafiğini çiz.**

### İvme

```
a=np.gradient(v,t)
print("Ortalama ivme:",a.mean())
```

```
plt.plot(t,a); plt.xlabel("t (s)");
plt.ylabel("m/s²"); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: x=t^3 kullan.**

## 22. Akış Sensörü: Debi ve Hacim

## 6-7. Hafta

### Debi sensörü simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,30,300)
q=2+0.5*np.sin(t/4)
plt.plot(t,q)
plt.xlabel("Zaman (s)"); plt.ylabel("L/dk")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Gürültü ekle.**

### Debiden hacim

```
dt=t[1]-t[0]
hacim=np.cumsum(q)*dt/60
print("Son hacim:",hacim[-1],"L")
plt.plot(t,hacim); plt.xlabel("Zaman");
plt.ylabel("L"); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Debiyi 3 L/dk yap.**

### Debi alarmı

```
alarm=q>2.4
print("Alarm örnekleri:",alarm.sum())
```

**Görev: Eşiği 2.7 yap.**

## 23. Tank Seviye Sensörü

## 6-7. Hafta

### Tank dolum simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,20,200)
seviye=10+4*t
seviye=np.minimum(seviye,100)
plt.plot(t,seviye)
plt.xlabel("Zaman (dk)"); plt.ylabel("Seviye (%)")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Başlangıç seviyesini 20 yap.**

### Taşma alarmı

```
for s in [30,60,80,95,101]:
    if s>=90: print(s,"TAŞMA RİSKİ")
    else: print(s,"NORMAL")
```

**Görev: Alarm eşiğini 80 yap.**

### Pompa kontrolü

```
pompa=seviye<30
print("Pompa açık örnekleri:",pompa.sum())
```

# Görev: Pompa açılma seviyesini 40 yap.

## 24. Sıcaklık Sensörü

## 12-13. Hafta

### Sıcaklık simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,24,288)
T=22+4*np.sin(2*np.pi*t/24)
rng=np.random.default_rng(12)
olcum=T+rng.normal(0,.4,len(t))
plt.plot(t,olcum,label="Ölçüm")
plt.plot(t,T,label="Gerçek")
plt.xlabel("Saat"); plt.ylabel("°C")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: 24 saat yerine 48 saat yap.**

### Min-max saatleri

```
i_min=np.argmin(olcum); i_max=np.argmax(olcum)
print("Min saat:",t[i_min],"değer:",olcum[i_min])
print("Maks saat:",t[i_max],"değer:",olcum[i_max])
```

**Görev: Sonuçları yorumla.**

### Sıcaklık alarmı

```
print(">25 °C:", (olcum>25).sum())
print("<18 °C:", (olcum<18).sum())
```

**Görev: Eşikleri değiştir.**

## 25. Nem Sensörü

## 12-13. Hafta

### Nem simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,24,288)
RH=55+12*np.cos(2*np.pi*t/24)
RH+=np.random.default_rng(4).normal(0,1.2,len(t))
plt.plot(t,RH)
plt.xlabel("Saat"); plt.ylabel("RH (%)")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Gürültü std değerini değiştir.**

### Kuru / normal / nemli

```
for x in [35,45,55,70,85]:
    if x<40: d="KURU"
    elif x>70: d="NEMLİ"
    else: d="NORMAL"
    print(x,d)
```

**Görev: Sınırları 30 ve 80 yap.**

### Sıcaklık-nem dağılımı

```
T=np.random.default_rng(1).normal(24,2,200)
RH=np.random.default_rng(2).normal(55,8,200)
plt.scatter(T,RH)
plt.xlabel("T (°C)"); plt.ylabel("RH (%)")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Nokta sayısını 1000 yap.**

## 26. Sensörler Arası İlişki

## 12-13. Hafta

### Korelasyon

```
import pandas as pd
import numpy as np
df=pd.DataFrame({
 "T":np.random.default_rng(1).normal(25,2,200),
 "RH":np.random.default_rng(2).normal(55,8,200)
})
df["V"] = (0.5*df["T"] +
np.random.default_rng(3).normal(0,1,200))
print(df.corr(numeric_only=True))
```

**Görev: T ile V korelasyonunu yorumla.**

### Saçılım grafiği

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(df["T"],df["V"])
plt.xlabel("T (°C)"); plt.ylabel("V (V)")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Üzerine doğrusal trend çiz.**

### Basit regresyon

```
m,b=np.polyfit(df["T"],df["V"],1)
print("V =",m,"T +",b)
yhat=m*df["T"]+b
r2=1-np.sum((df["V"]-yhat)**2)/np.sum((df["V"]-
df["V"].mean())**2)
print("R²:",r2)
```

**Görev: Gürültüyü azalt ve R² değişimini gözle.**

## 27. Kimyasal Sensör: Gaz Konsantrasyonu

## 14-15. Hafta

### Gaz sensörü

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
ppm=np.linspace(10,500,200)
R0=10000
R=R0/(1+ppm**0.8/30)
plt.plot(ppm,R)
plt.xlabel("Gaz (ppm)"); plt.ylabel("Direnç (ohm)")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Üst sınırı 1000 ppm yap.**

### ADC ile gaz okuma

```
V=5*R0/(R0+R)
adc=np.round(V/5*1023).astype(int)
```

```
print(adc[:10])
print("Maks ADC:",adc.max())
```

**Görev: 12 bit ADC kullan.**

### Gaz alarmı

```
alarm=ppm>300
print("Alarm oranı:",alarm.mean()*100,"%")
```

**Görev: Alarm eşiğini 150 ppm yap.**

## 28. Kimyasal Sensör: pH

## 14-15. Hafta

### pH verisi

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.arange(30)
pH=(7+0.4*np.sin(t/3)
+np.random.default_rng(5).normal(0,.08,30))
plt.plot(t,pH,marker="o")
plt.axhline(6.5,linestyle="--")
plt.axhline(8.5,linestyle="--")
plt.xlabel("Ölçüm"); plt.ylabel("pH")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Eşik değerlerini değiştir.**

### pH sınıflandırma

```
for x in pH[:10]:
    if x<6.5: s="ASİDİK"
    elif x>8.5: s="BAZİK"
    else: s="NORMAL"
    print(round(x,2),s)
```

**Görev: Her sınıfın sayısını hesapla.**

### pH istatistikleri

```
print("Ortalama:",pH.mean())
print("Medyan:",np.median(pH))
print("Min:",pH.min())
print("Maks:",pH.max())
```

**Görev: Ölçüm sayısını 300 yap.**

## 29. Veri Temizleme Laboratuvarı

## 9-13. Hafta

### Eksik + aykırı + gürültü

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(7)
t=np.arange(100)
x=25+np.sin(t/8)+rng.normal(0,.5,100)
x[[10,30,70]]=np.nan
x[55]=50
df=pd.DataFrame({"zaman":t,"T":x})
print(df.isna().sum())
```

**Görev: İkinci bir aykırı değer ekle.**

### Eksikleri doldur

```
df["T_fill"]=df["T"].interpolate()
print(df.head(15))
```

## Görev: ffill ve bfill deneyin.

### Aykırıyı sınırla

```
q1=df["T_fill"].quantile(.25)
q3=df["T_fill"].quantile(.75)
iqr=q3-q1
low=q1-1.5*iqr; high=q3+1.5*iqr
df["T_clean"]=df["T_fill"].clip(low,high)
print(df["T_clean"].describe())
```

## Görev: low/high değerlerini yazdır.

## 30. Veri Analizi: Özet Rapor

## 9-13. Hafta

### Bir sensör raporu

```
rapor=pd.Series({
 "ölçüm_sayısı":len(df),
 "ortalama":df["T_clean"].mean(),
 "std":df["T_clean"].std(),
 "min":df["T_clean"].min(),
 "max":df["T_clean"].max()
})
print(rapor)
```

**Görev: Rapora medyan ve yüzde 95 ekle.**

### CSV raporu

```
rapor.to_csv("sensor_raporu.csv",header=["deger"])
print("Rapor kaydedildi")
```

**Görev: Dosyayı kontrol et.**

### Grafikli rapor

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8,3.5))
plt.plot(df["zaman"],df["T"],label="Ham",alpha=.4)
plt.plot(df["zaman"],df["T_clean"],label="Temiz")
plt.legend(); plt.xlabel("Ölçüm"); plt.ylabel("°C")
plt.grid(); plt.tight_layout();
plt.savefig("sensor_raporu.png",dpi=150)
plt.show()
```

**Görev: PNG dosyasını aç.**

## 31. Çoklu Sensör Panosu

## 1-15. Hafta

### 4 sensörü tek tabloda üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
n=200
t=np.arange(n)
rng=np.random.default_rng(11)
df=pd.DataFrame({
 "zaman":t,
 "T":24+2*np.sin(t/20)+rng.normal(0,.3,n),
 "RH":55+8*np.cos(t/25)+rng.normal(0,1,n),
 "mesafe":50+15*np.sin(t/15)+rng.normal(0,1.5,n),
 "debi":2+rng.normal(0,.2,n)
})
print(df.head())
```

**Görev: Beşinci sensörü ekle.**

### 4 grafik

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig,ax=plt.subplots(2,2,figsize=(9,6))
ax[0,0].plot(t,df["T"]);
ax[0,0].set_title("Sıcaklık")
ax[0,1].plot(t,df.RH); ax[0,1].set_title("Nem")
ax[1,0].plot(t,df.mesafe);
ax[1,0].set_title("Mesafe")
ax[1,1].plot(t,df.debi); ax[1,1].set_title("Debi")
for a in ax.ravel(): a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

**Görev: Başlık ve birim ekle.**

### Anlık değer kutusu

```
print(df.iloc[-1])
print("T alarm:",df["T"].iloc[-1]>27)
print("Mesafe alarm:",df.mesafe.iloc[-1]<35)
```

**Görev: Alarm eşiklerini değiştir.**

## 32. Görselleştirme: Isı Haritası

## 9-13. Hafta

### Korelasyon matrisi

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
C=df.corr(numeric_only=True)
plt.imshow(C,aspect="auto")
plt.xticks(range(len(C.columns)),C.columns,rotation=
45)
plt.yticks(range(len(C.columns)),C.columns)
plt.colorbar(label="Korelasyon")
plt.title("Sensör Korelasyon Matrisi")
plt.tight_layout(); plt.show()
```

**Görev: Kendi veri setin için çalıştır.**

### Değerleri hücrelere yaz

```
fig,ax=plt.subplots(figsize=(6,5))
im=ax.imshow(C, vmin=-1, vmax=1)
ax.set_xticks(range(len(C.columns)));
ax.set_xticklabels(C.columns,rotation=45)
ax.set_yticks(range(len(C.columns)));
ax.set_yticklabels(C.columns)
for i in range(len(C)):
    for j in range(len(C)):
        ax.text(j,i,f"{C.iloc[i,j]:.2f}",
                ha="center",va="center")
fig.colorbar(im,ax=ax); plt.tight_layout();
plt.show()
```

**Görev: Hücre yazı boyutunu değiştir.**

## 33. Görselleştirme: Histogram + Kutu Grafiği + ECDF

## 9-13. Hafta

### Histogram + medyan

```
x=df["T"].dropna()
import matplotlib.pyplot as plt
plt.hist(x,bins=20,edgecolor="black")
plt.axvline(x.mean(),linestyle="--",label="Ort.")
plt.axvline(x.median(),linestyle=":",label="Medyan")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: 95. persentili ekle.**

### Kutu grafiği

```
plt.boxplot(x,orientation="horizontal")
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)"); plt.grid(axis="x");
plt.show()
```

**Görev: Grafiğin başlığını değiştir.**

## ECDF

```
xs=np.sort(x.to_numpy())
y=np.arange(1,len(xs)+1)/len(xs)
plt.plot(xs,y)
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)");
plt.ylabel("Kümülatif oran")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: 0.5 yatay çizgisi ekle.**

## 34. Basit Veri Analizi: Trend ve Tahmin

## 9-13. Hafta

### Trend doğrusu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
y=df["T"].to_numpy()
x=np.arange(len(y))
m,b=np.polyfit(x,y,1)
trend=m*x+b
plt.plot(x,y,label="Sensör")
plt.plot(x,trend,label="Trend")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
print("Eğim:",m)
```

**Görev: Trendin pozitif/negatif oluşunu gözlemle.**

### Gelecek 20 nokta

```
xf=np.arange(len(y),len(y)+20)
yf=m*xf+b
plt.plot(x,y)
plt.plot(xf,yf,linestyle="--")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: 20 yerine 50 yap.**

### Hata ölçümü

```
print("MAE:",np.mean(np.abs(y-trend)))
print("RMSE:",np.sqrt(np.mean((y-trend)**2)))
```

**Görev: Trend modelini gürültülü veri ile tekrar dene.**

## 35. Final Proje 1: Akıllı Oda Simülasyonu

## Hafta 10-13

### Veriyi üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(20)
t=np.arange(0,3600,10)
T=23+2*np.sin(t/700)+rng.normal(0,.3,len(t))
RH=50+8*np.cos(t/900)+rng.normal(0,1,len(t))
PIR=(rng.random(len(t))<.08).astype(int)
light=450+150*np.sin(t/500)+rng.normal(0,25,len(t))
df=pd.DataFrame({"t":t,"T":T,"RH":RH,"PIR":PIR,"lux"
:light})
print(df.head())
```

**Görev: Kodun çalışma sonucunu incele.**

### Kural tabanlı karar

```
df["klima"]=(df["T"]>25)&(df.PIR==1)
df["havalandirma"]=(df.RH>65)
```

```
df["isik"]=(df.lux<250)&(df.PIR==1)
print(df[["klima","havalandirma","isik"]].mean()*100
)
```

**Görev: Kuralları değiştir.**

### Paneli çiz

```
fig,ax=plt.subplots(3,1,figsize=(9,7),sharex=True)
ax[0].plot(df.t/60,df["T"]);
ax[0].set_ylabel("°C"); ax[0].grid()
ax[1].plot(df.t/60,df.RH); ax[1].set_ylabel("RH %");
ax[1].grid()
ax[2].step(df.t/60,df.PIR,where="post");
ax[2].set_ylabel("PIR"); ax[2].set_xlabel("Dakika");
ax[2].grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

**Görev: Grafik başlıklarını ekle.**

## 36. Final Proje 2: Akıllı Su Tankı

## Hafta 6-7

### Tank verisi

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(30)
t=np.arange(0,120,1)
debi_giris=2+rng.normal(0,.2,len(t))
debi_cikis=1.7+rng.normal(0,.2,len(t))
seviye=np.cumsum(debi_giris-debi_cikis)
seviye=50+seviye
seviye=np.clip(seviye,0,100)
tank=pd.DataFrame({"t":t,"giris":debi_giris,
"cikis":debi_cikis,"seviye":seviye})
print(tank.tail())
```

**Görev: Çıkış debisini 2.5 yap.**

### Pompa kuralı

```
tank["pompa"]=(tank.seviye<30)
tank.loc[tank.seviye>80,"pompa"]=False
print(tank[tank.pompa].head())
```

**Görev: Alt ve üst eşikleri değiştir.**

### Tank grafiği

```
fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,4))
ax.plot(tank.t,tank.seviye,label="Seviye (%)")
ax.axhline(30,linestyle="--")
ax.axhline(80,linestyle="--")
ax.set_xlabel("Zaman (dk)");
ax.set_ylabel("Seviye (%)")
ax.grid(); ax.legend(); plt.tight_layout();
plt.show()
```

**Görev: Alt ve üst çizgilere açıklama ekle.**

## 37. Final Proje 3: Sensör Veri Analiz Raporu

## Hafta 9-15

### Ham veriyi kaydet

```
df.to_csv("final_sensor_data.csv",index=False)
print("Kaydedildi:",df.shape)
```

**Görev: CSV dosyasını aç.**

### Özet tablo

```
ozet=df.describe(include="all")
print(ozet)
ozet.to_csv("final_ozet.csv")
```

**Görev: Özet dosyasını kontrol et.**

### 3 temel grafik

```
fig,ax=plt.subplots(1,3,figsize=(12,3.5))
ax[0].hist(df["T"].dropna(),bins=20,
edgecolor="black")
ax[0].set_title("T Dağılımı")
ax[1].boxplot(df["RH"].dropna())
ax[1].set_title("RH")
ax[2].scatter(df["T"],df["RH"],s=10)
ax[2].set_xlabel("T"); ax[2].set_ylabel("RH")
for a in ax: a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

**Görev: Üç grafiği açıklayacak üç cümle yaz.**

## 38. Final Proje 4: Çoklu Sensör Analiz Uygulaması

**Hafta 1-15**

### Birleştir

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(40)
n=500
t=np.arange(n)
df=pd.DataFrame({
 "T":24+2*np.sin(t/50)+rng.normal(0,.5,n),
 "RH":55+10*np.cos(t/70)+rng.normal(0,1.5,n),
 "mesafe":60+20*np.sin(t/35)+rng.normal(0,3,n),
 "debi":2+rng.normal(0,.25,n),
 "gaz":100+20*np.sin(t/40)+rng.normal(0,8,n),
 "hareket":(rng.random(n)<.12).astype(int)
})
print(df.describe())
```

**Görev: Yeni bir sensör ekle.**

### Temizle + filtrele

```
for c in ["T","RH","mesafe","debi","gaz"]:
    df[c]=df[c].interpolate()
    df[c]=df[c].rolling(7,min_periods=1).median()
print(df.head())
```

**Görev: rolling penceresini 15 yap.**

### Korelasyon ve rapor

```
print(df.corr(numeric_only=True).round(2))
df.to_csv("coklu_sensor_temiz.csv",index=False)
print("Temiz veri kaydedildi")
```

**Görev: Korelasyon matrisini ısı haritasına çevir.**

## 39. Laboratuvar Görevleri: Kodu Değiştir

**Hafta 1-15**

### Görev A ● Gürültü

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(50)
t=np.linspace(0,20,500)
true=30+3*np.sin(t)
noise=rng.normal(0,1.5,len(t))
measured=true+noise
filtered=np.convolve(measured,np.ones(15)/15,
mode="same")
plt.plot(t,measured,alpha=.35,label="Ölçüm")
plt.plot(t,filtered,label="Filtre")
```

```
plt.plot(t,true,label="Gerçek")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Filtre penceresini 5, 25 ve 51 yap. RMSE hesapla.**

### Görev B ● Sensör karşılaştırma

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(51)
ref=np.linspace(0,100,100)
a=ref+rng.normal(0,2,100)
b=1.03*ref+2+rng.normal(0,1,100)
plt.scatter(ref,a,label="A")
plt.scatter(ref,b,label="B")
plt.plot(ref,ref,linestyle="--",label="İdeal")
plt.xlabel("Referans"); plt.ylabel("Sensör")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: A ve B için MAE ve bias hesapla.**

### Görev C ● Eşik alarmı

```
alarm=(measured>31)
print("Alarm sayısı:",alarm.sum())
print("Alarm oranı %:",100*alarm.mean())
```

**Görev: Eşiği 29 ve 33 ile karşılaştır.**

## 40. Final Alıştırma: Baştan Sona Sensör Sistemi

## Hafta 1-15

### 1) Veri üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(60)
n=600
t=np.arange(n)
T=24+3*np.sin(t/60)+rng.normal(0,.6,n)
RH=50+9*np.cos(t/80)+rng.normal(0,1.5,n)
mesafe=55+18*np.sin(t/45)+rng.normal(0,2,n)
PIR=(rng.random(n)<.1).astype(int)
debi=2+rng.normal(0,.25,n)
df=pd.DataFrame({"t":t,"T":T,"RH":RH,"mesafe":mesafe
,"PIR":PIR,"debi":debi})
print(df.head())
```

**Görev: Veri sayısını 1000 yap.**

### 2) Analiz et

```
print(df.describe())
print("Eksik değerler")
print(df.isna().sum())
print("Korelasyon")
print(df.corr(numeric_only=True).round(2))
```

**Görev: En büyük korelasyonu bul.**

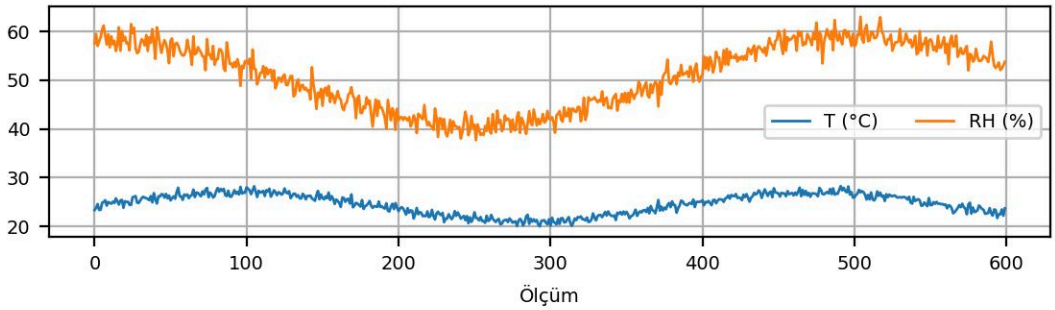
### 3) Temizle, filtrele, görselleştir

```
for c in ["T","RH","mesafe","debi"]:
    df[c]=df[c].rolling(9,min_periods=1).mean()

fig,ax=plt.subplots(4,1,figsize=(9,8),sharex=True)
ax[0].plot(df.t,df["T"]); ax[0].set_ylabel("°C")
ax[1].plot(df.t,df.RH); ax[1].set_ylabel("RH %")
ax[2].plot(df.t,df.mesafe); ax[2].set_ylabel("cm")
ax[3].plot(df.t,df.debi); ax[3].set_ylabel("L/dk")
for a in ax: a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
df.to_csv("final_sensor_sistemi.csv",index=False)
```

**Görev: Sonuçlarını kaydet. Kendi sensörünü sisteme ekle.**

## Örnek çıktı • Çoklu sensör grafiği


60
50
40
30
20
0
100
200
300
400
500
600
Ölçüm
T (°C)
RH (%)

## 41. Veri Analizi ● Standartlaştırma ve Normalizasyon

## Hafta 3-9

### Z-skoru

```
x=np.array([20,22,24,26,28,30],float)
z=(x-x.mean())/x.std()
print(z)
```

**Görev: Ortalaması 0 ve std değeri 1 olacak mı kontrol et.**

### Min-max normalizasyon

```
xmin,xmax=x.min(),x.max()
x01=(x-xmin)/(xmax-xmin)
print(x01)
```

**Görev: Sonucu 0-1 aralığında gözle.**

### Robust ölçek

```
med=np.median(x)
iqr=np.percentile(x,75)-np.percentile(x,25)
print((x-med)/iqr)
```

**Görev: Aykırı bir değer ekle.**

### Dağılım grafiği

```
plt.hist(x,bins=6,edgecolor="black")
plt.axvline(x.mean(),linestyle="--")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Grafiği genişlet.**

## 42. Veri Analizi ● Hata Ölçümleri

## Hafta 3-15

### MAE

```
y=np.array([10,12,15,18,20],float)
yh=np.array([11,11,14,20,19],float)
mae=np.mean(np.abs(y-yh))
print(mae)
```

**Görev: Bir tahmini değiştir.**

### RMSE

```
rmse=np.sqrt(np.mean((y-yh)**2))
print(rmse)
```

**Görev: MAE ile karşılaştır.**

### Bias

```
bias=np.mean(yh-y)
print("bias=",bias)
```

**Görev: Tahminleri hep 2 artır.**

### MAPE

```
mape=np.mean(np.abs((y-yh)/y))*100
print("MAPE % =",mape)
```

**Görev: Sıfıra yakın gerçek değer ekleyip sonucu gözle.**

## 43. Görselleştirme ● Çizgi, Saçılım ve Çubuk

## Hafta 2-15

### Üç grafik

```
x=np.arange(1,8)
y=[12,15,14,18,20,19,22]
plt.plot(x,y,marker="o"); plt.grid(); plt.show()
plt.scatter(x,y); plt.grid(); plt.show()
plt.bar(x,y); plt.grid(axis="y"); plt.show()
```

**Görev: Üç grafiği ayrı ayrı karşılaştır.**

### Çoklu seri

```
a=20+0.5*x
b=25-0.3*x
plt.plot(x,a,label="A")
plt.plot(x,b,label="B")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: A ve B eğimlerini değiştir.**

### Hareketli ortalama

```
s=pd.Series(y)
plt.plot(x,s,label="ham")
plt.plot(x,s.rolling(3).mean(),label="MA")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Pencereyi 5 yap.**

## 44. Görselleştirme ● Dağılım ve Aykırı Değer

## Hafta 3-13

### Histogram

```
rng=np.random.default_rng(80)
x=rng.normal(25,2,500)
plt.hist(x,bins=20,edgecolor="black")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: 500 yerine 2000 üret.**

### Kutu grafiği

```
plt.boxplot(x,orientation="horizontal")
plt.xlabel("°C"); plt.grid(axis="x"); plt.show()
```

**Görev: 40 ve 50 değerlerini ekle.**

### ECDF

```
xs=np.sort(x)
y=np.arange(1,len(xs)+1)/len(xs)
plt.plot(xs,y)
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: 0.5 yatay çizgisi ekle.**

### Persentil çizgileri

```
for q in [5,50,95]:
    plt.axvline(np.percentile(x,q),linestyle="--")
plt.hist(x,bins=20,alpha=.5); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Q değerlerini ekrana yazdır.**

## 45. Zaman Serisi ● Tepe ve Trend

### Hafta 9-13

#### Tepe değeri bul

```
t=np.linspace(0,20,400)
y=(25+3*np.sin(t)
+np.random.default_rng(4).normal(0,.4,400))
i=np.argmax(y)
print(t[i],y[i])
```

**Görev: En düşük değeri de bul.**

#### Değişim hızı

```
dy=np.gradient(y,t)
plt.plot(t,dy)
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("dy/dt");
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Ani değişim bölgesini bul.**

#### Trend

```
m,b=np.polyfit(t,y,1)
plt.plot(t,y,alpha=.5)
plt.plot(t,m*t+b,linestyle="--")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Trend eğimini yazdır.**

#### Filtre + trend

```
f=pd.Series(y).rolling(15,center=True).mean()
plt.plot(t,y,alpha=.3)
plt.plot(t,f); plt.plot(t,m*t+b,linestyle=":")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Pencereyi 31 yap.**

## 46. Sensör Karşılaştırma Laboratuvarı

### Hafta 3-15

#### İki sensör

```
rng=np.random.default_rng(81)
ref=np.linspace(0,100,100)
A=ref+rng.normal(0,2,100)
B=1.02*ref+1+rng.normal(0,1,100)
plt.scatter(ref,A,label="A",s=10)
plt.scatter(ref,B,label="B",s=10)
plt.plot(ref,ref,linestyle="--")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Grafikte ideal doğruyu incele.**

#### Hata tablosu

```
for name,p in [("A",A),("B",B)]:
    e=p-ref
```

```
    print(name,"MAE",np.mean(np.abs(e)),"RMSE",
        np.sqrt(np.mean(e**2)),"bias",np.mean(e))
```

**Görev: Çıktıları tablo haline getir.**

### Hata histogramı

```
plt.hist(A-ref,bins=20,alpha=.5,label="A")
plt.hist(B-ref,bins=20,alpha=.5,label="B")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Bin sayısını 30 yap.**

### Bias düzeltme

```
B2=B-np.mean(B-ref)
print("Yeni bias:",np.mean(B2-ref))
```

**Görev: Kalibrasyon sonrası MAE hesapla.**

## 47. Kalibrasyon ● Doğrusal ve Polinom

**Hafta 3-5**

### Doğrusal

```
v=np.linspace(.5,4.5,30)
y=10*v+3+np.random.default_rng(82).normal(0,.8,30)
k,b=np.polyfit(v,y,1)
print(k,b)
```

**Görev: Katsayıları not et.**

### Polinom 2. derece

```
p=np.polyfit(v,y,2)
y2=np.polyval(p,v)
print(p)
```

**Görev: Polinom katsayılarını incele.**

### Karşılaştır

```
plt.scatter(v,y,s=12,label="ölçüm")
plt.plot(v,k*v+b,label="doğrusal")
plt.plot(v,y2,label="poly2")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Grafiğe gerçek modeli ekle.**

### RMSE karşılaştır

```
r1=np.sqrt(np.mean((y-(k*v+b))**2))
r2=np.sqrt(np.mean((y-y2)**2))
print("doğrusal",r1,"poly2",r2)
```

**Görev: Her model için hata yazdır.**

## 48. Pandas ● Temizleme ve Veri Kalitesi

**Hafta 1-15**

### Aralık kontrolü

```
df=pd.DataFrame({"T":[24,25,99,23,-10,24],"RH":
[50,55,120,48,52,51]})
df.loc[(df["T"]<0)|(df["T"]>50),"T"]=np.nan
df.loc[(df.RH<0)|(df.RH>100),"RH"]=np.nan
print(df)
```

**Görev: Sınırları değiştir.**

### Tekrarlı kayıt

```
df=pd.concat([df,df.iloc[[0]]],ignore_index=True)
print(df.duplicated().sum())
df=df.drop_duplicates()
print(df)
```

**Görev: İki tekrar daha ekle.**

### Eksik doldurma

```
df["T"]=df["T"].interpolate()
df["RH"]=df["RH"].fillna(df["RH"].median())
print(df)
```

**Görev: mean ile doldurmayı dene.**

### Kalite raporu

```
print("boyut",df.shape)
print("eksik")
print(df.isna().sum())
print(df.describe())
```

**Görev: Raporu CSV olarak kaydet.**

## 49. Mini Proje ● Sensör Veri Günlüğü

## Hafta 1-15

### 1. Veri üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(90)
n=300
t=pd.date_range("2026-01-01",periods=n,freq="min")
T=24+2*np.sin(np.arange(n)/30)+rng.normal(0,.4,n)
RH=55+7*np.cos(np.arange(n)/45)+rng.normal(0,1,n)
df=pd.DataFrame({"zaman":t,"T":T,"RH":RH})
print(df.head())
```

**Görev: n değerini 1000 yap.**

### 2. Temizle

```
df.loc[50,"T"]=60
df.loc[80,"RH"]=150
df.loc[120,"T"]=np.nan
df.loc[df["T"]>50,"T"]=np.nan
df.loc[df.RH>100,"RH"]=np.nan
df=df.interpolate()
print(df.describe())
```

**Görev: Başka bir aykırı değer ekle.**

### 3. Filtrele

```
df["T_f"] = df["T"].rolling(9,min_periods=1).mean()
df["RH_f"]=df["RH"].rolling(9,min_periods=1).mean()
print(df[["T","T_f","RH","RH_f"]].head(12))
```

**Görev: Pencereyi 21 yap.**

### 4. Görselleştir ve kaydet

```
fig,ax=plt.subplots(2,1,figsize=(9,5),sharex=True)
ax[0].plot(df.zaman,df["T"],alpha=.4);
ax[0].plot(df.zaman,df.T_f)
ax[1].plot(df.zaman,df.RH,alpha=.4);
ax[1].plot(df.zaman,df.RH_f)
for a in ax: a.grid()
plt.tight_layout();
plt.savefig("veri_gunlugu.png",dpi=140); plt.show()
df.to_csv("veri_gunlugu.csv",index=False)
```

**Görev: PNG ve CSV dosyalarını kontrol et.**

## 50. Sinyal Kalitesi ● Gürültü, SNR ve Değişim

**Hafta 1-9**

### Sinyal + gürültü

```
t=np.linspace(0,10,500)
rng=np.random.default_rng(100)
true=25+2*np.sin(t)
noise=rng.normal(0,1,500)
y=true+noise
print("gürültü std=",noise.std())
```

**Görev: Gürültü std değerini 0.2, 1 ve 3 yap.**

### SNR

```
signal_power=np.mean(true**2)
noise_power=np.mean(noise**2)
snr=10*np.log10(signal_power/noise_power)
print("SNR(dB)=",snr)
```

**Görev: Gürültü azaldığında SNR değerini gözle.**

### Tepe-tepe değer

```
print("Tepe-tepe:",np.ptp(y))
print("RMS:",np.sqrt(np.mean(y**2)))
```

**Görev: RMS ve tepe-tepe değerlerini not et.**

### Ani değişim grafiği

```
dy=np.gradient(y,t)
plt.plot(t,dy)
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("Değişim hızı");
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: Ani değişim bölgelerini bul.**

## 51. Görselleştirme ● Sensör Gösterge Paneli

## Hafta 9-15

### Gösterge paneli

```
fig,ax=plt.subplots(2,2,figsize=(9,5))
ax[0,0].plot(df["T"]); ax[0,0].set_title("Sıcaklık")
ax[0,1].plot(df.RH); ax[0,1].set_title("Nem")
ax[1,0].hist(df["T"],bins=20,edgecolor="black");
ax[1,0].set_title("T dağılımı")
ax[1,1].scatter(df["T"],df.RH,s=10);
ax[1,1].set_title("T-RH")
for a in ax.ravel(): a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

**Görev: Grafiklere birim ekle.**

### Eşik çizgileri

```
plt.figure(figsize=(8,3))
plt.plot(df["T"])
plt.axhline(27,linestyle="--")
plt.axhline(20,linestyle=":")
plt.grid(); plt.show()
```

**Görev: İki eşik değerini değiştir.**

### Anlık bilgi

```
last=df.iloc[-1]
print(last)
print("T alarm:",last["T"]>27)
print("Nem alarm:",last.RH>70)
```

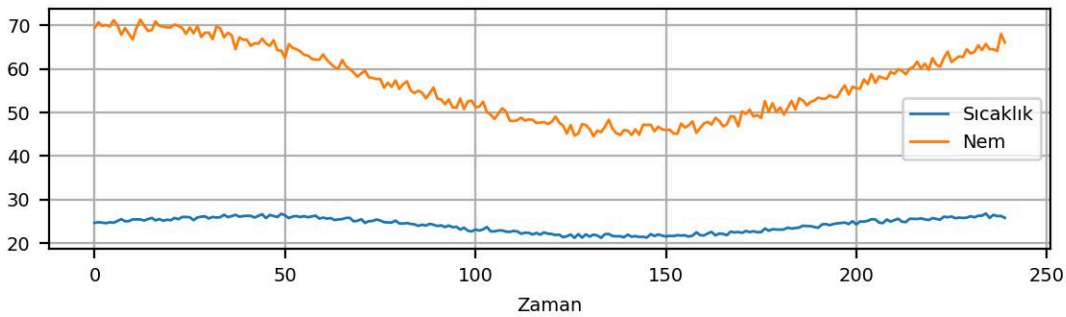
**Görev: Üçüncü alarm kuralı ekle.**

### Dosya çıktısı

```
fig.savefig("dashboard.png",dpi=150)
df.to_csv("dashboard.csv",index=False)
print("Dosyalar kaydedildi")
```

**Görev: Dosyaları kontrol et.**

## Örnek çıktı • Gösterge paneli



## 52. Serbest Proje ● Kendi Sensörünü Tasarla

## Hafta 1-15

### 1. Sensör modeli

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(200)
n=400
t=np.arange(n)
gercek=20+5*np.sin(t/30)
olcum=gercek+rng.normal(0,1,n)
df=pd.DataFrame({"t":t,"gercek":gercek,"olcum":olcum
})
print(df.head())
```

**Görev: Gerçek sensör büyüklüğünü seç ve isimleri değiştir.**

### 2. Temizleme

```
df.loc[50,"olcum"]=80
df.loc[100,"olcum"]=np.nan
df["olcum"]=df["olcum"].interpolate()
q1=df.olcum.quantile(.25);
q3=df.olcum.quantile(.75); iqr=q3-q1
df["temiz"]=df.olcum.clip(q1-1.5*iqr,q3+1.5*iqr)
```

**Görev: Aykırı değeri kaldırmak yerine medyan filtresi dene.**

### 3. Analiz

```
e=df.temiz-df.gercek
print("MAE",np.mean(np.abs(e)))
print("RMSE",np.sqrt(np.mean(e**2)))
print("Bias",np.mean(e))
```

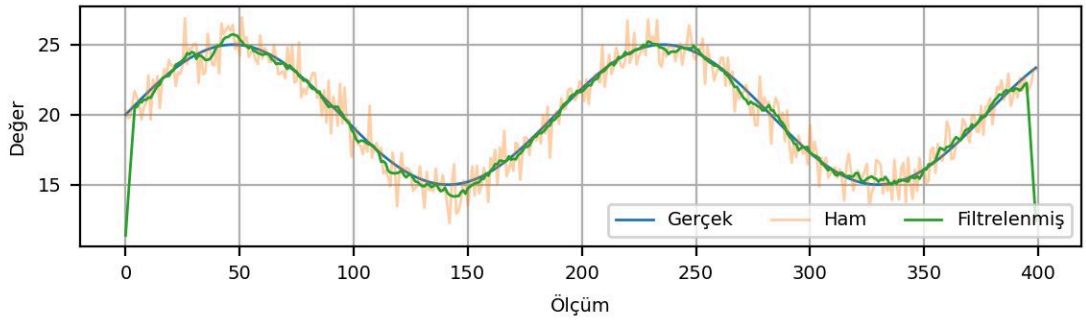
**Görev: Üç metriği karşılaştır.**

### 4. Sonuç grafiği

```
plt.plot(df.t,df.gercek,label="Gerçek")
plt.plot(df.t,df.olcum,alpha=.35,label="Ham")
plt.plot(df.t,df.temiz,label="Temiz")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
df.to_csv("kendi_sensorum.csv",index=False)
```

**Görev: Kendi sensörünü ekle ve raporu teslim et.**

## Örnek çıktı • Ham / temiz sensör verisi




*Ham veriyi, filtrelenmiş veriyi ve referans sinyali aynı grafikte incele.*